Fatec
Sorocaba
José Crespo Gonzales

FABRICAÇÃO MECÂNICA

# Tecnologia da Soldagem

**Prof.: M.Sc. Amilton Cordeiro**

## Qualidade na Soldagem

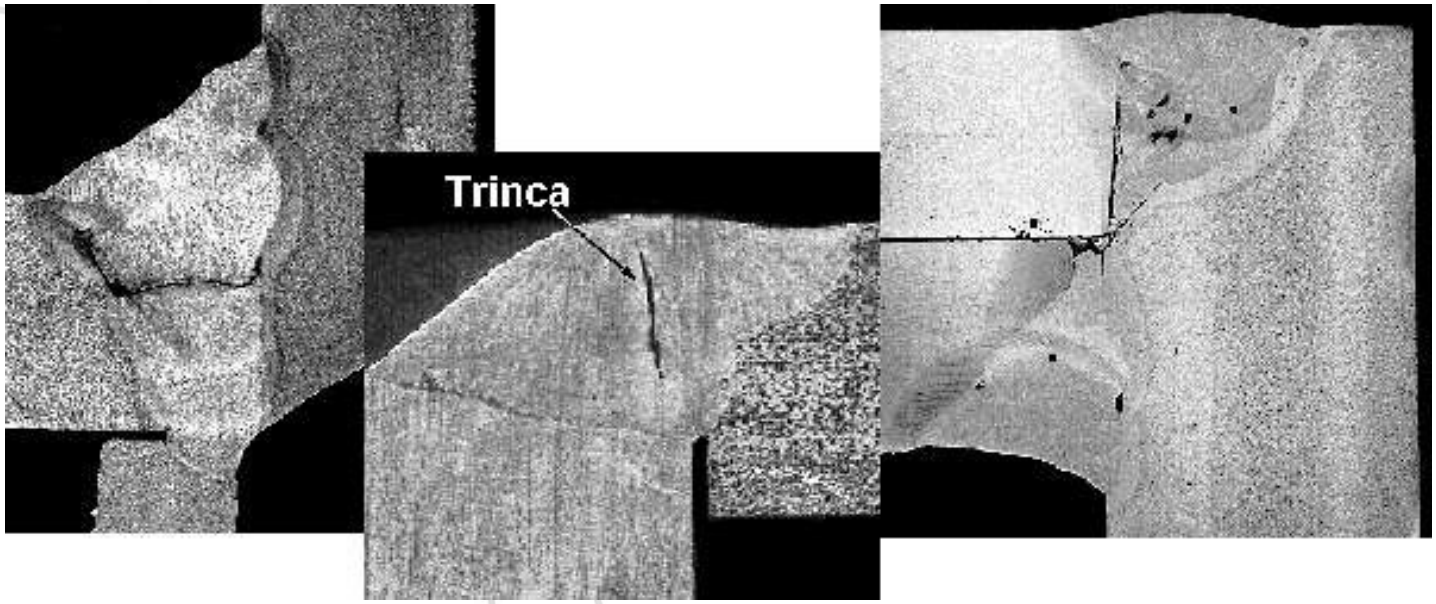
Centro Paula Souza



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Qualificação na Soldagem

PROCESSO

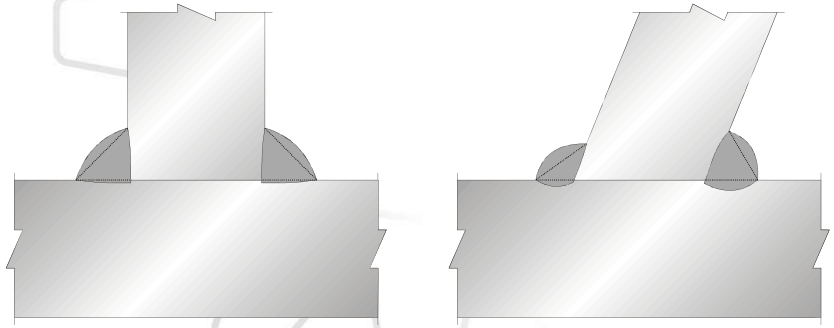



SOLDADOR



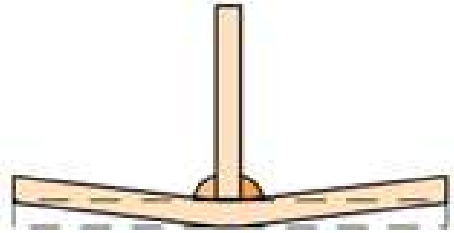
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Quais os tipos de deformações na soldagem?



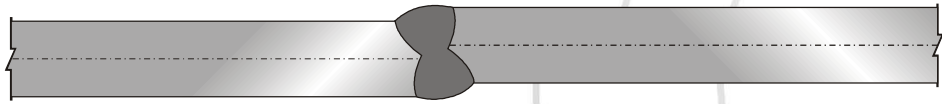
Normal Excessiva

Deformação angular

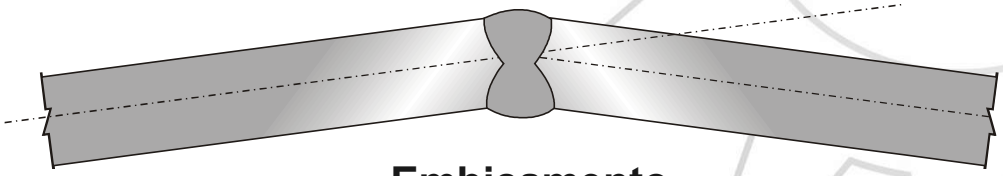


Contração transversal

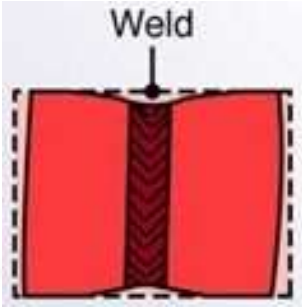
Flambagem em chapas finas



Desalinhamento



Embicamento




Contração longitudinal

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Qualificação de Procedimentos

- Normas de Qualificação

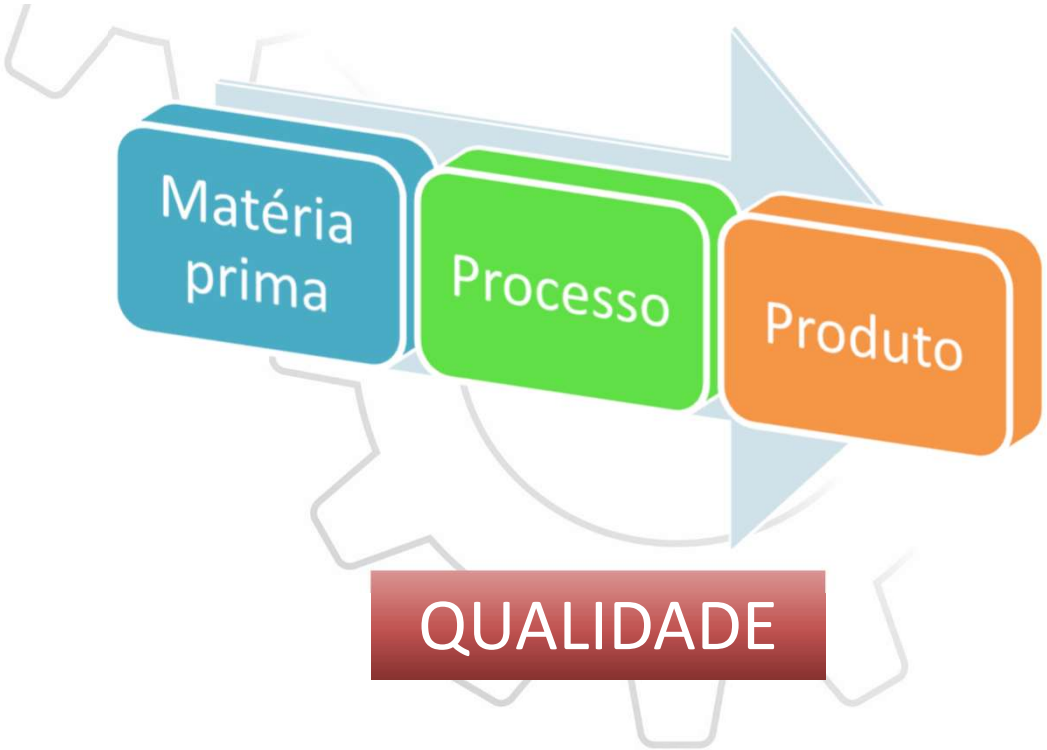
| NORMAS DE PROJETO | | NORMAS DE QUALIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| ASME I | Caldeiras | ASME IX |
| ASME III | Componentes nucleares | ASME IX |
| ASME VIII | Vasos de pressão | ASME IX |
| ASME B31.1 | Tubulação de vapor | ASME IX |
| ASME B31.3 | Tubulação química | ASME IX |
| ASME B31.4 | Tubulação de transporte de petróleo | ASME IX ou API 1104 |
| ASME B31.8 | Tubulação de transmissão e distribuição de gás | ASME IX ou API 1104 |
| API 620 | Tanque de armazenamento | ASME IX |
| API 650 | Tanque de armazenamento de óleo | ASME IX |
| AWS D1.1 | Estrutura metálica | AWS D1.1 |

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Métodos

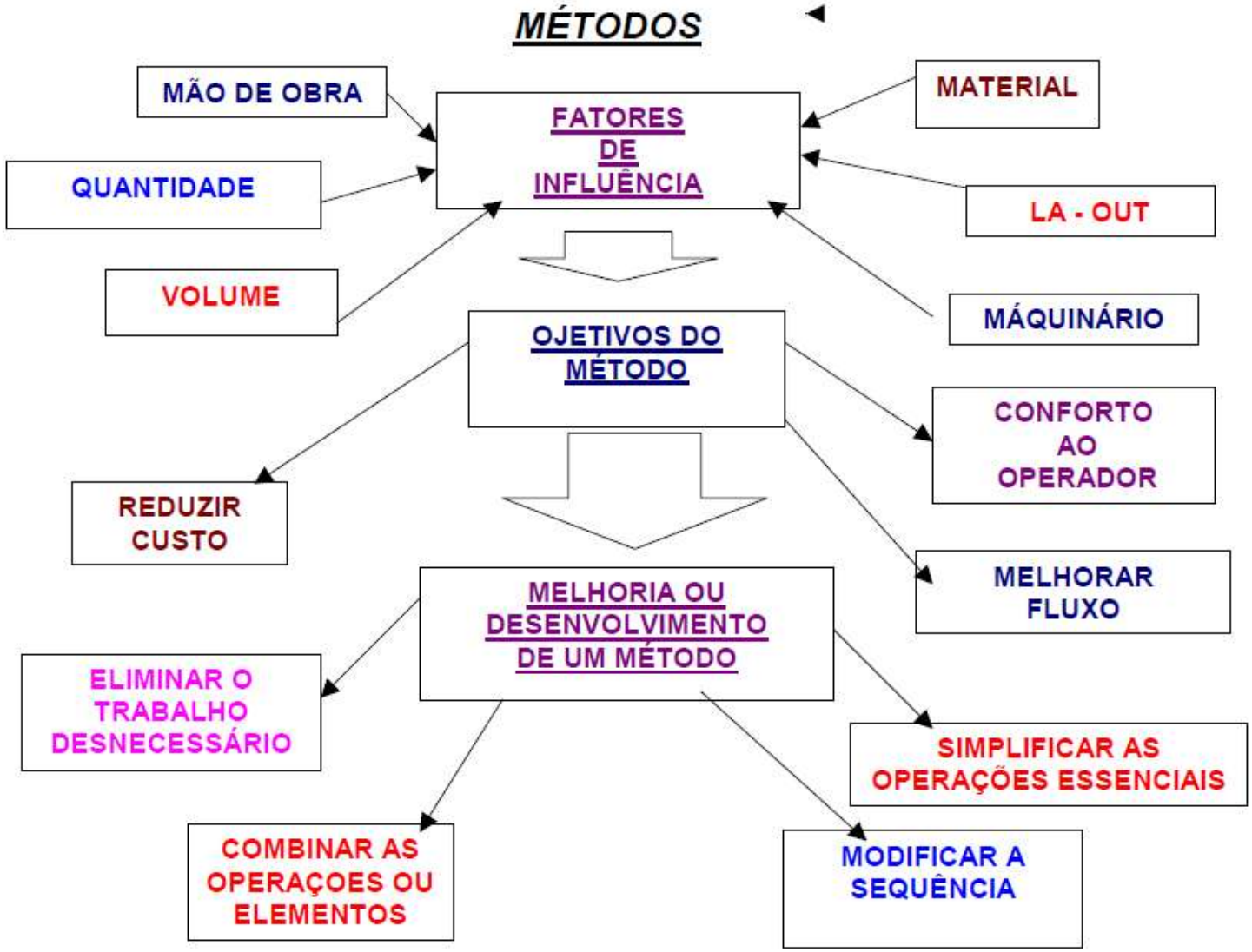
É um processo sistemático de solução de problemas para ajudar na determinação do processo ideal.

Necessidade de um método: no momento que um novo produto ou serviço esta sendo projetado, que existe a possibilidade de usar um projeto de método melhorado, contudo a experiência comprova que o método perfeito não existe, mas sempre existem oportunidades para melhorar.




Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Métodos



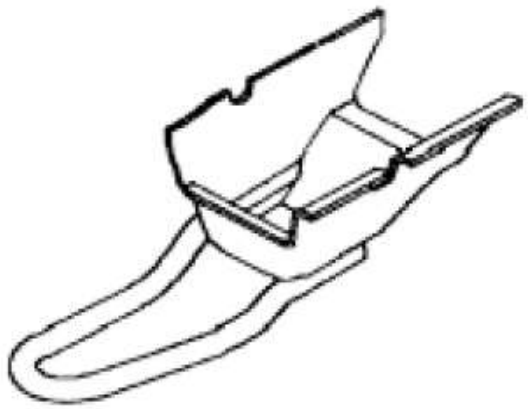

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# FOLHA DE OPERAÇÃO DE SOLDAGEM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conj.: SUPORTE GANCHO REBOQUE | | | Peça Nº: 01 |
| Material: Aço SAE 1020 | Peso Bruto: | | |
| Dim.: | Peso Acabado: | | Emitido em: |

| OP. Nº | Descrição da Operação | Meios de Produção | Nº | Qtde |
|---|---|---|---|---|
| A | Posicionar Suporte | Dispositivo de Solda | M0201 | 01 |
| B | Posicionar Gancho | Dispositivo de Solda | M0201 | 01 |
| C | Posicionar Pistola de Solda e Soldar | Dispositivo de Solda | M0201 | 01 |
| D | Retirar conjunto formado | Dispositivo de Solda | M0201 | 01 |

CROQUI



Alterações

| | Data | Assinatura | Alteração |
|---|---|---|---|
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |
| D | | | |
| E | | | |
| F | | | |

Tempo Morto:
Tempo de Oper.:
Tempo p/ Peça:
Responsável:
Data:
Chefe:
Data:

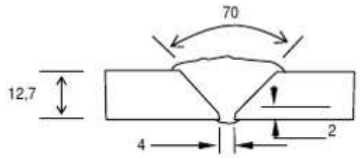
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

| SOLTEC / BRASIL FOODS | REGISTRO DA QUALIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM (PROCEDURE QUALIFICATION REPORT) | RQPS N.º (PQR) AI -TE-02 | Rev. (Revision) 0 |
|---|---|---|---|
| | | Pagina: (page) 1 de 2 | Data: (Date) 13/07/2009 |

Soldador: **José Antonio Silveira** Sinete Nº **CL- 021**

| | |
|---|---|
| Norma Aplicável: ASME IX, ED. 2008 | Testes Requeridos: **DOBRAMENTO, TRAÇÃO** |
| Processo de Soldagem: GTAW + SMAW | Tipo: **MANUAL** |

**Junta:**




| Metal de Base | Tratamento Térmico Pós soldagem |
|---|---|
| Especificação do Material : | Temperatura: **N.A.** |
| ASTM A240 TP 304 | Tempo: |
| PNº: 1 Grupo: 1 P Nº Grupo: | Outros: |
| Espessura do CP: 12,7 mm | **Gás** |
| Diametro do CP: N.A. | % Composição |

| Metal de Adição | Gás | Mistura | Vazão |
|---|---|---|---|
| | Proteção: **Argônio** | **99,95 %** | **8 a 15 l/ min** |
| Classificação AWS: **AWS 5.18 ER-70S-3** | Purga: **N.A.** | | |
| Metal de Adição **F Nº: 6** | Proteção Raiz: **N.A.** | | |
| Análise metal de solda **A Nº: 1** | **Características Elétricas:** | | |
| Ø Metal Adição(mm): **2,5 mm** | Corrente: **Contínua** | | |
| Marca comercial: **Belgo BME-C3** | Polaridade: **CC (+)** | | |
| **Posição** | Amperagem: **100 – 130 A** | | |
| Posição do teste: **Horizontal** | Voltagem: **N.A.** | | |
| Progressão da Soldagem: **Ascendente** | Eletrodo de Tungstênio: **EWTH-2** | | |
| Observações: | Outros: | | |
| | **Técnica** (technique) | | |
| **Pré-aquecimento** | Velocidade de Avanço: **N.A.** | | |
| Temperatura de Pré-aquecimento: **N.A.** | Depósito Linear ou trançado: **Trançado** | | |
| Temperatura de Interpasse: | Passes Múltiplos ou simples: **Múltiplos** | | |
| Técnica de Aplicação: | Outros: | | |
| Outros: | | | |

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Qualificação de Procedimentos

- Definições
  - Peça de Teste
    - Chapa ou tubo de teste
  - Chapa ou Tubo de Teste
    - Peça soldada para a qualificação de procedimento de soldagem da executante ou de soldadores ou operadores de soldagem
  - Chapa de Teste de Produção
    - Chapa soldada nas mesmas condições de uma junta soldada do equipamento, com a finalidade de executar ensaios mecânicos, químicos, metalográficos, ou não destrutivos.
  - Equipamento
    - Produto da fabricação, construção e/ou montagem soldada tais como: equipamento de caldeiraria, tubulação, estruturas metálicas industriais, estruturas metálicas marítimas, oleodutos e gasodutos.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Qualificação de Soldadores

Esta seção está sendo cuidadosamente elaborada.

Confira, envie sugestões.

Em breve o acesso será restrito à inspetores cadastrados;

| Qualificação de Soldadores | Schedule Aço Carbono | Tratamento de Consumíveis | Contatos |
|---|---|---|---|

Para enviar sugestões com arquivo anexo utilize o email: atendimento@inspetordesolda.com.br

| EM TUBO POR DIÂMETRO E ESPESSURA | | |
|---|---|---|
| QUALIFICAÇÃO EM TUBOS PARA PROCESSOS ELETRODO REVESTIDO, TIG, MIG/MAG OU ARAME TUBULAR. CONFORME ASME IX | | |
| DIÂMETRO | PEÇA DE TESTE | FAIXA DE QUALIFICAÇÃO |
| Diâmetro d (mm) | < 25 | ≥ d |
| | 25 ≤ d ≤ 73 | ≥ 25,4 |
| | > 73 | ≥ 73,0 |
| Espessura t (mm) | < 13 | ≤ 2 t |
| | ≥ 13 | Ilimitada |

| QUALIFICAÇÃO POR POSIÇÃO DE SOLDAGEM - ASME IX | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TESTE | | POSIÇÃO QUALIFICADA | | | |
| PEÇA | POSIÇÃO | CHAPA | | TUBO | |
| | | Chanfrada | Filete | Chanfrada | Filete |
| Chapas Chanfradas | 1G | P | P | P | P |
| | 2G | P - H | P - H | P - H | P - H |
| | 3G | P - V | P - H - V | P | P - H - V |
| | 4G | P - S | P - H - S | P | P - H - S |
| | 3G + 4G | P - V - S | TODAS | P | TODAS |
| | 2G + 3G + 4G | TODAS | TODAS | P - H | TODAS |
| Tubos Chanfrados | 1G ROTAÇÃO | P | P | P | P |
| | 2G | P - H | P - H | P - H | P - H |
| | 5G | P - V - S | TODAS | P - V - S | TODAS |
| | 6G | TODAS | TODAS | TODAS | TODAS |
| | 2G + 5G | TODAS | TODAS | TODAS | TODAS |

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Qualificação de Soldadores

- Ensaios usuais
  - Qualificação de Procedimento de soldagem
    - Ensaios visam verificar as propriedades mecânicas da junta soldada
  - Qualificação de soldadores
    - Ensaios visam determinar a existência ou não de descontinuidades reprovadas (defeitos)
  - Inspetor nível 2 determina quais ensaios a serem executados.
  - As normas definem o método de execução dos ensaios. Em geral executados conforme ASTM A370
  - As normas determinam dimensões para a máquina de ensaio de dobramento.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Qualificação de Soldadores

- ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (END)
- Ensaio Visual;
- Líquido Penetrante;
- Partícula Magnética;
- Ultrassom;
- Radiografia;
- Termografia ultrassonica.

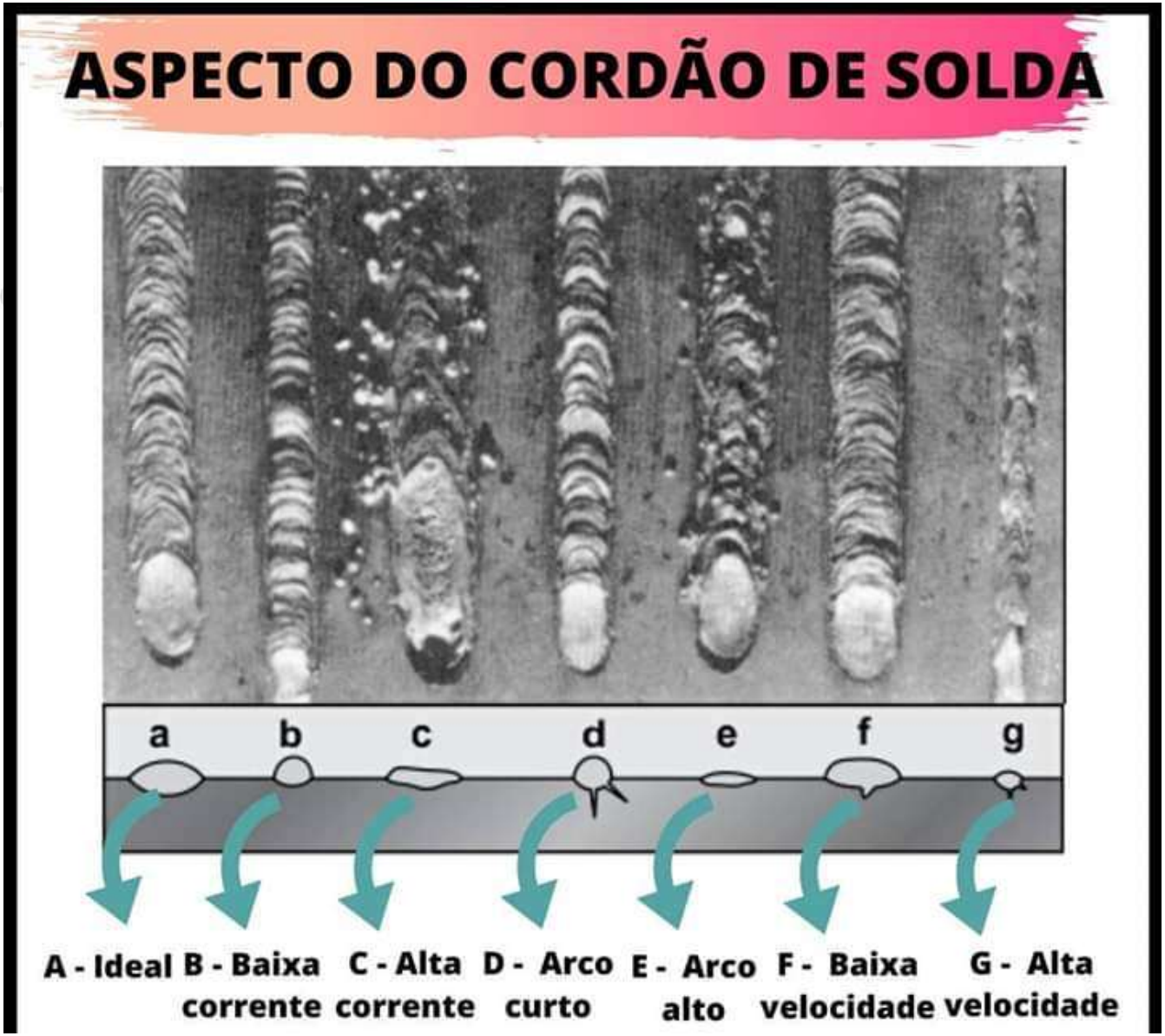
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Qualificação de Soldadores

- Avaliação do resultados
  - As normas estabelecem os critérios de aceitação para os ensaios requeridos.
  - O laudo dos ensaios é dado pelo inspetor de soldagem nível 2

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Descontinuidade induzida pelo processo

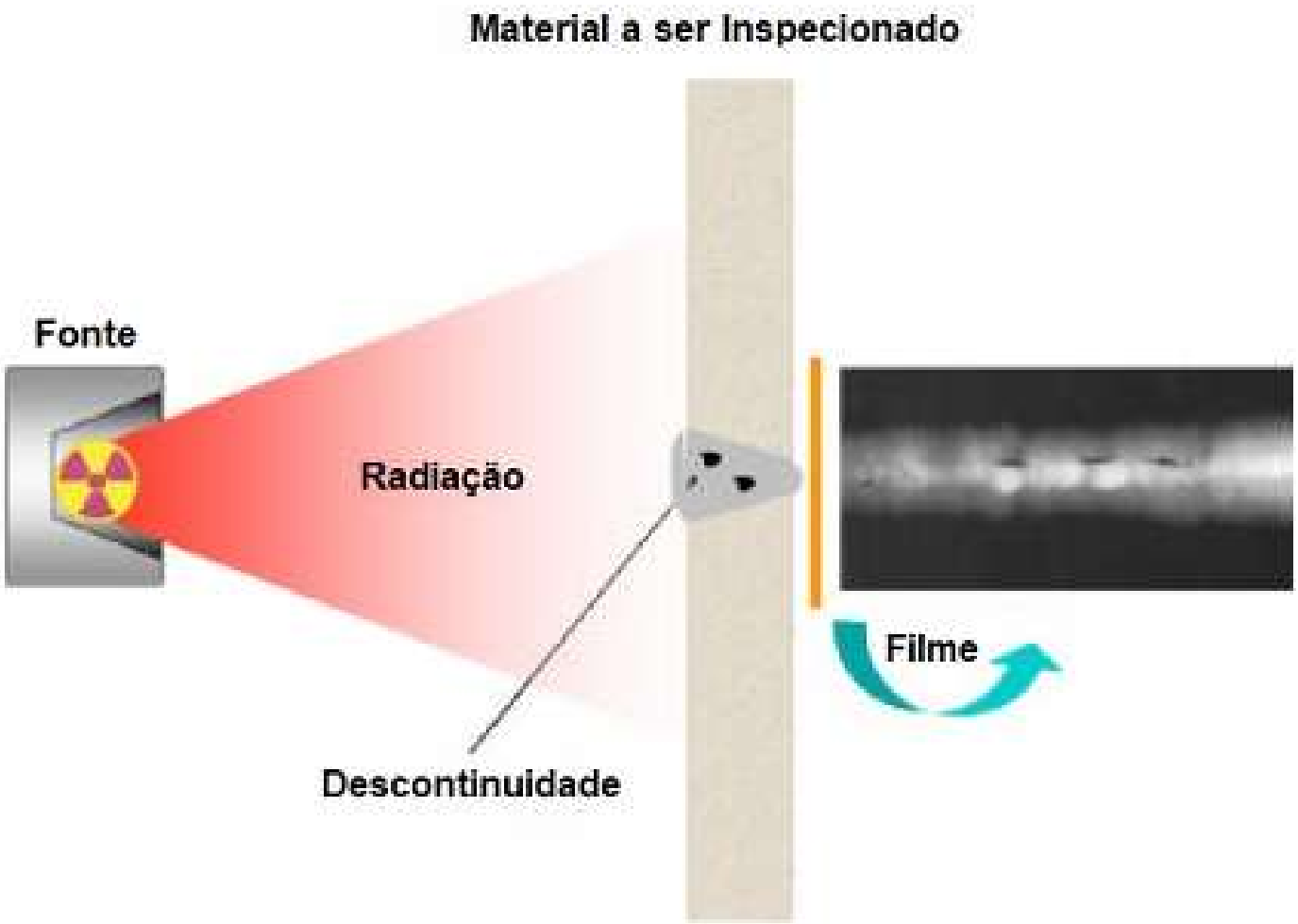



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Líquido penetrante

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Radiografia






Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Descontinuidade

A solda obtida com eletrodo revestido pode conter quase todos os tipos de descontinuidades.

**Porosidade**
**Inclusões**
**Falta de Fusão**
**Falta de Penetração**
**Concavidade e sobreposição**
**Trincas Interlamelar**
**Trincas na garganta e Trincas na Raiz**
**Trincas na Margem e trincas sob Cordão**
**Mordedura**

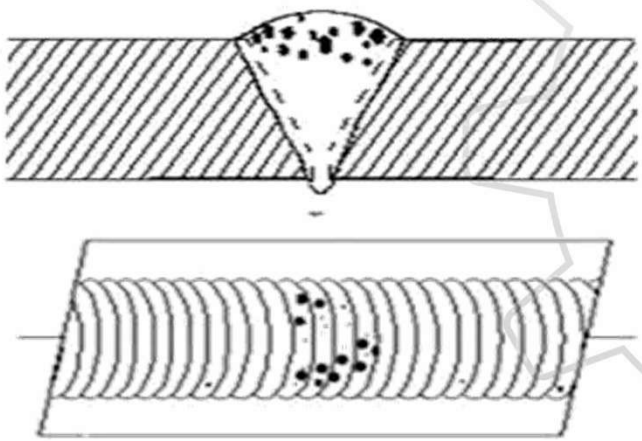


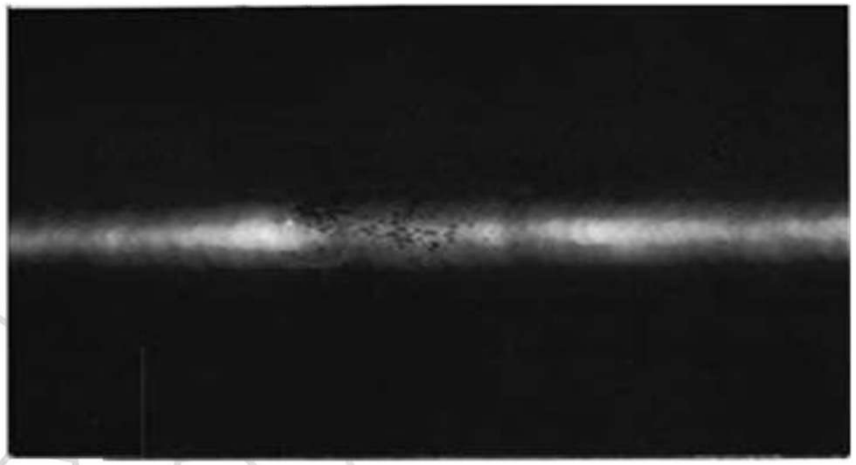
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Porosidade

É causada pelo emprego de técnicas incorretas (comprimento do arco ou alta velocidade de soldagem), pela utilização de metal base sem limpeza adequada ou por eletrodo úmido.

A porosidade agrupada ocorre, ás vezes, na abertura e fechamento do arco.







Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Como Evitar

Com pequeno passe a ré, logo a pós começar a operação de soldagem, permite ao soldador refundi a área de inicio do passe, liberando o gás deste e evitando assim este tipo de descontinuidade.

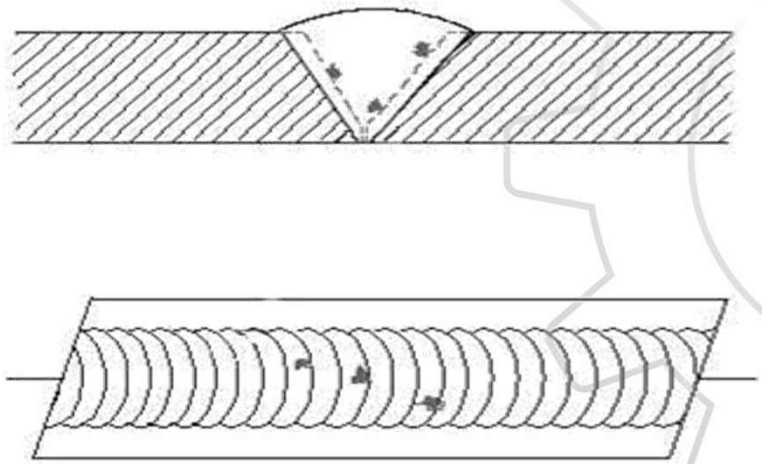
A porosidade vermiforme ocorre geralmente pelo uso de eletrodo úmido.

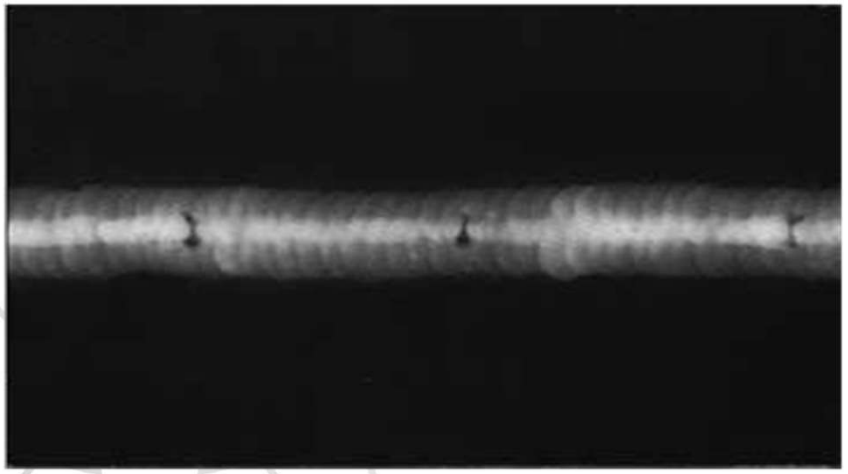


Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Inclusões

São provocadas pela manipulação inadequada do eletrodo e pela limpeza deficiente entre os passes. É um problema previsível, no caso de projeto inadequado no que se refere ao acesso à Junta a ser soldada ou mesmo com pequenos ângulos de bisel.



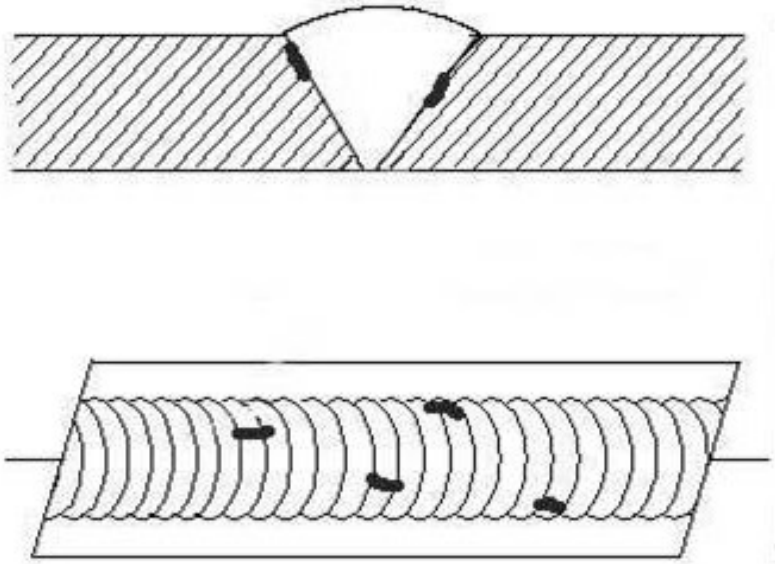


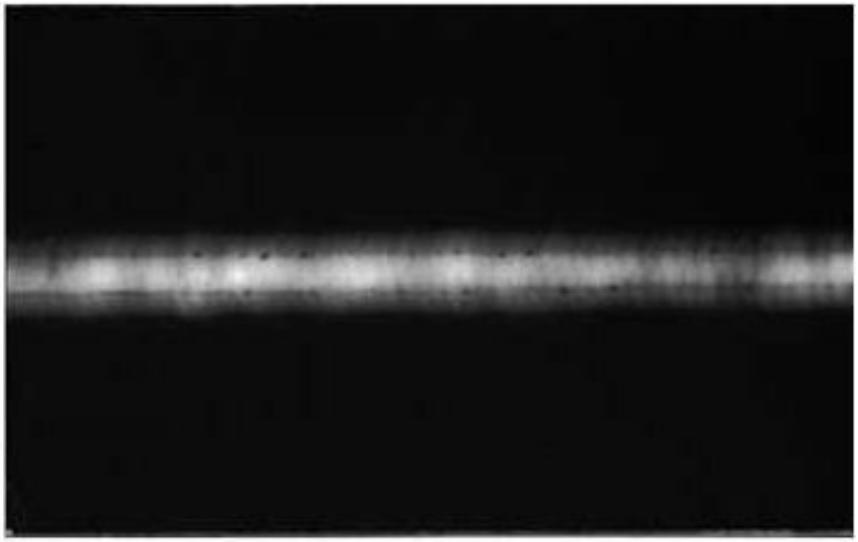


Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Falta de Fusão

Resulta de uma técnica de soldagem inadequada: soldagem rápida preparação inadequada da junta ou do material, corrente baixa demais.



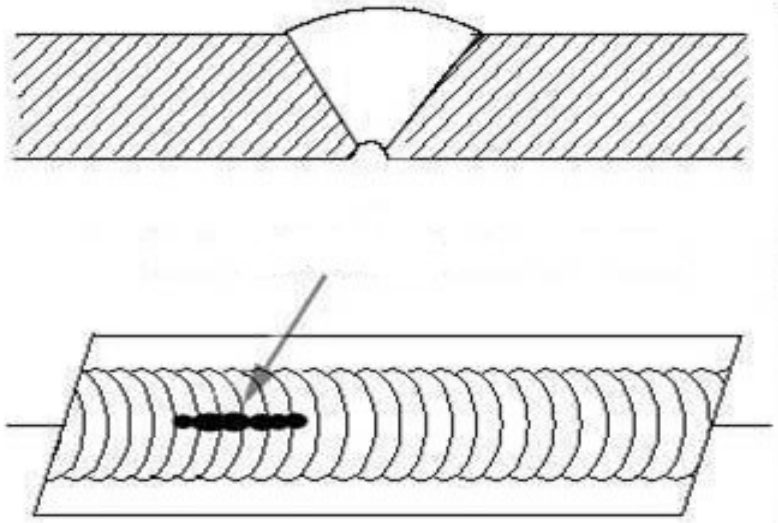


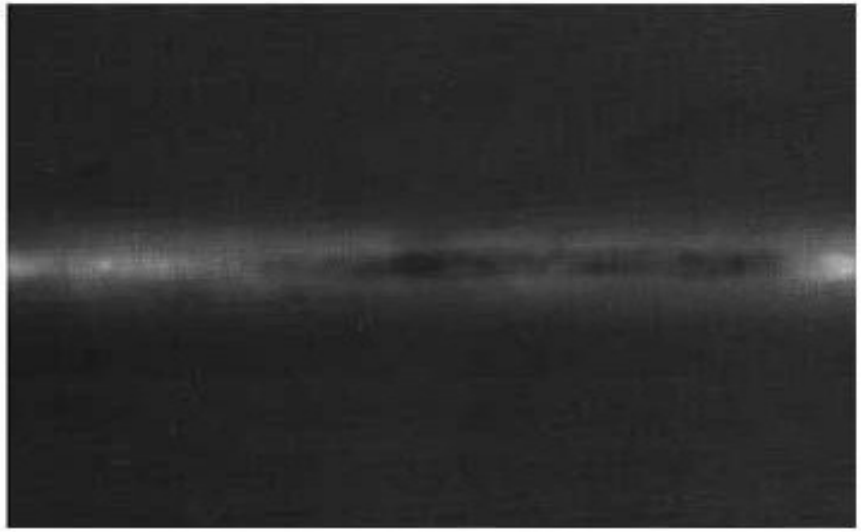


Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Falta de Penetração

Resulta de uma técnica de soldagem inadequada: soldagem rápida preparação inadequada da junta ou do material, corrente baixa demais e eletrodo com o diâmetro grande demais.



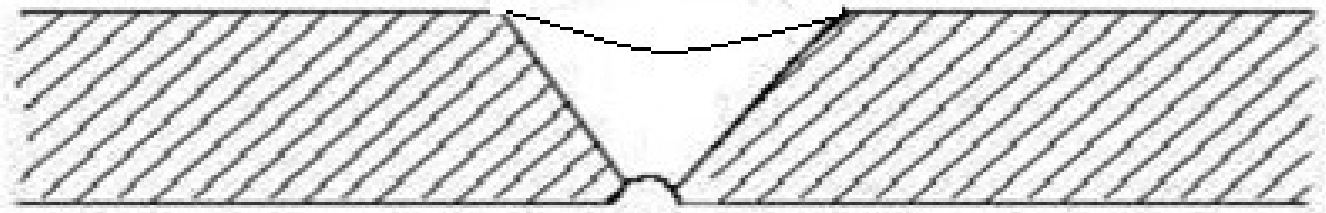




Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Concavidade e sobreposição

são devidas a erro do soldador.

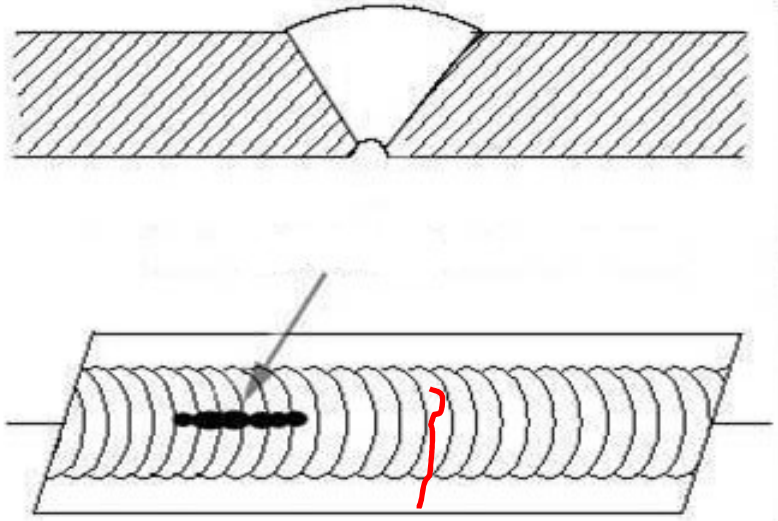


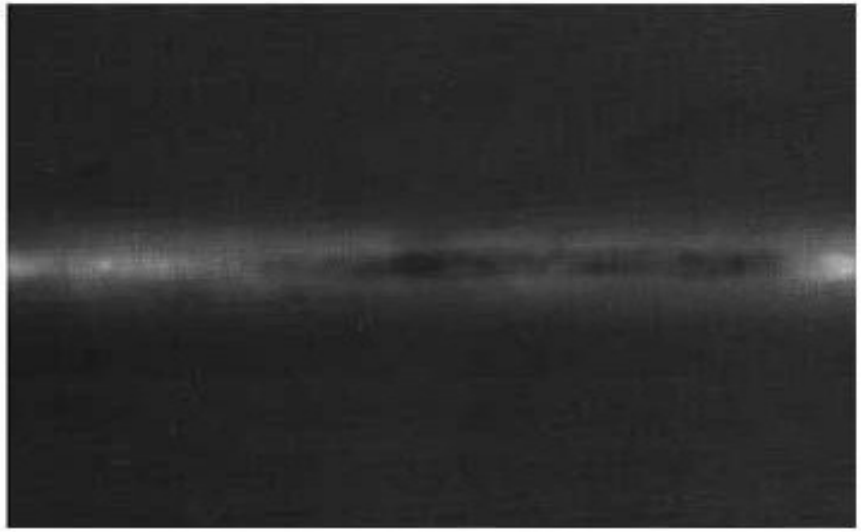
Profº Ms. C. Amilton Cordeiro

# Trincas Interlamelar

não se caracteriza como sendo uma falha do soldador.

Ocorre, quando o metal de base, não suportando tensões elevadas, geradas pela contração da solda, na direção da espessura, trinca-se em forma de degraus, situados em planos paralelos à direção de laminação.



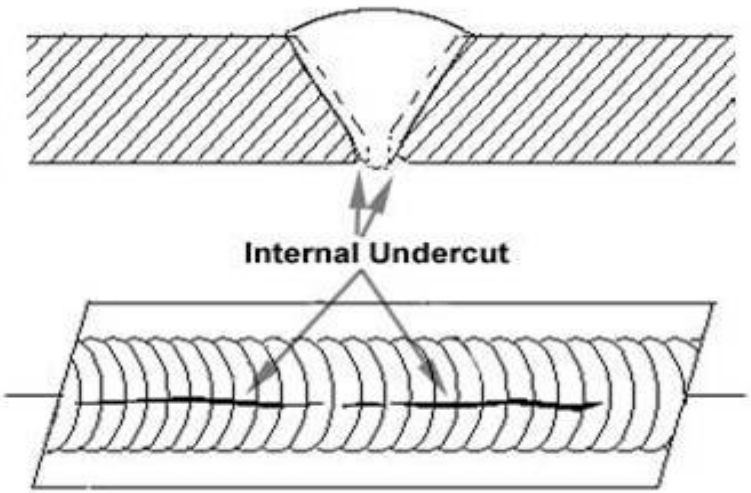


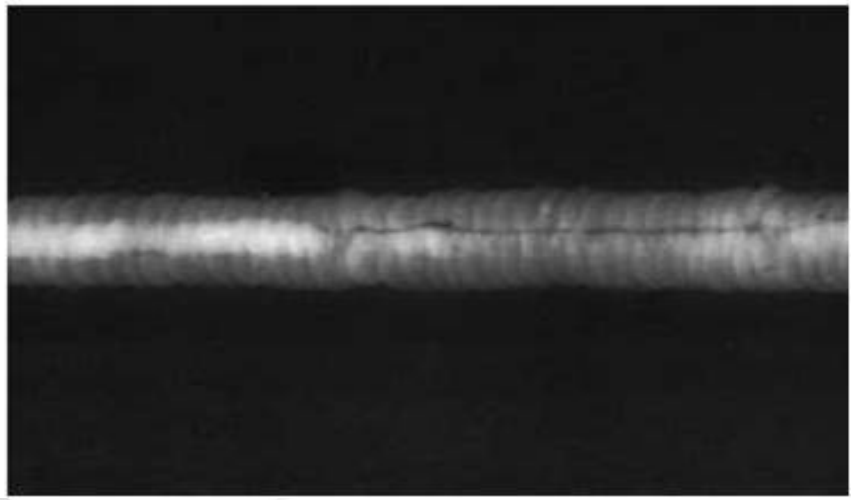


Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Trincas na garganta e Trincas na Raiz

Quando aparecem, demandam, para serem evitadas, mudanças na técnica de soldagem ou troca de materiais.



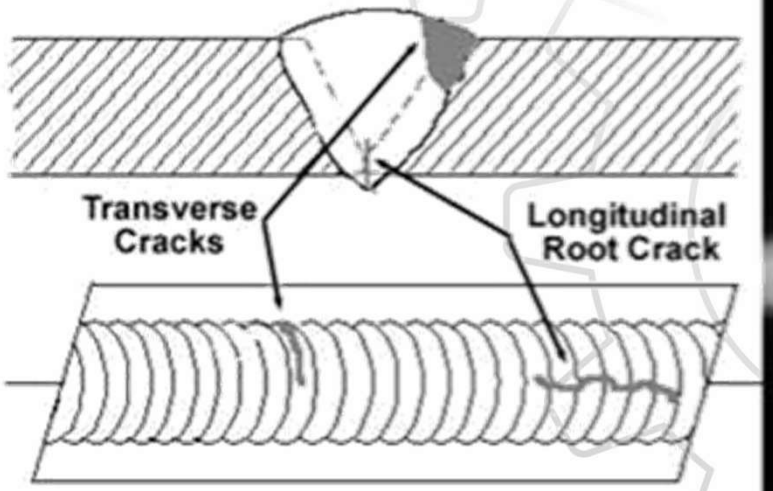



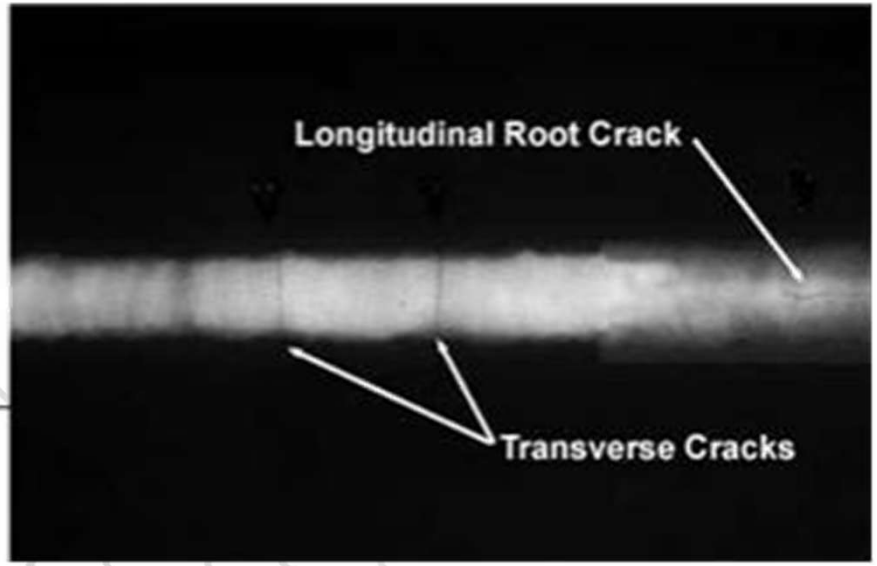


Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Trincas na Margem e trincas sob Cordão

São trincas, como veremos devidas à fissuração a frio. Elas ocorrem em certo tempo após a execução da solda e, portanto, podem não ser detectadas por uma inspeção realizada imediatamente após a operação de soldagem.






Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Como evitar

Elas ocorrem, normalmente, enquanto há hidrogênio retido na solda.

Como exemplos de fontes de hidrogênio podemos citar: elevadas umidade do ar, eletrodos úmidos, superfícies sujas.

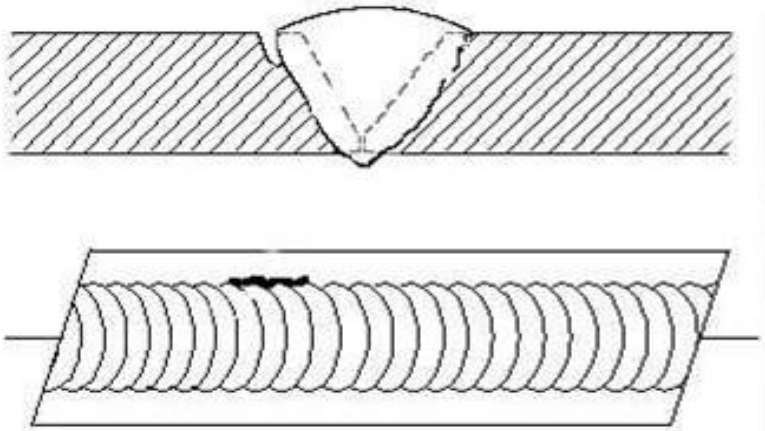
Este hidrogênio aliado a uma microestrutura frágil e em nível de tensões residuais suficientemente elevados contribui para o aparecimento desses tipos de trincas.

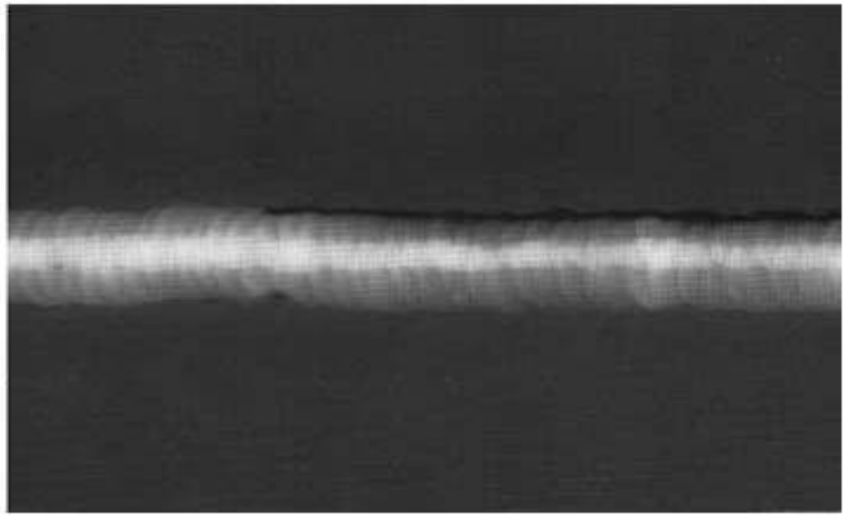


Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

# Mordedura

Amperagem elevadas







Profº Ms.C. Amilton Cordeiro